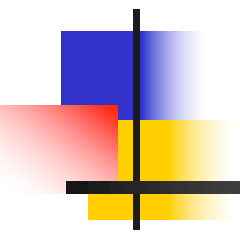


第四章 隐马尔可夫模 型与贝叶斯网络



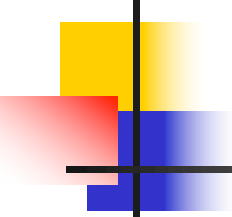
回顾 2.7 离散时间序列样本的统计决策

■ 基因组序列的例子

- 人的基因组单链是由 A、T、C、G 四种核苷酸构成的一个超长序列
- 研究表明，基因组同一条链上相连的 C 和 G 的概率要比随机情况小
- 将相连的 C 和 G 称作一个 CpG 双核苷酸
- 将基因组上 CpG 相对富集的区域称作 CpG 岛
- 二分类任务：给定一段 DNA 序列，判断其是否来自 CpG 岛



说明相邻位置间存在依赖关系，每个位置不再独立



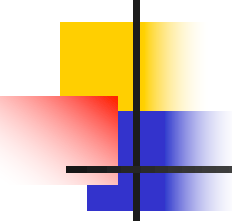
回顾 2.7 离散时间序列样本的统计决策

■ 马尔可夫模型

- 为表示相邻位置间的依赖关系，需要使用马尔可夫模型
- 将 DNA 序列看作一串由符号组成的时间序列 $x_1, x_2, \dots, x_L$ ，每一时刻（位置）上的取值为 $x_i = \{A, T, G, C\}$
- 若第 i 时刻上的取值仅依赖于上一时刻（第 $i - 1$ 时刻）的取值，即：

$$P(x_i \mid x_{i-1}, x_{i-2}, \dots, x_1) = P(x_i \mid x_{i-1}) \quad (2-114)$$

则将这个序列称为一阶马尔可夫链 或 一阶马尔可夫模型

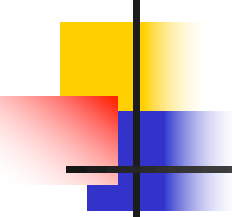


回顾 2.7 离散时间序列样本的统计决策

■ 马尔可夫模型

- 若第 i 时刻上的取值仅依赖于第 $i - k$ 时刻到第 $i - 1$ 时刻的取值，则将这个序列称为 **k 阶马尔可夫链**
- 对于 CpG 岛 识别任务，只需同时考虑相邻两个位置上的核苷酸，用一阶马尔可夫链进行描述
- 从公式 2-114 可知需要计算前一时刻到当前时刻取值的条件概率，称作**转移概率**

$$P(x_i \mid x_{i-1}, x_{i-2}, \cdots, x_1) = \underline{P(x_i \mid x_{i-1})} \quad (2-114)$$



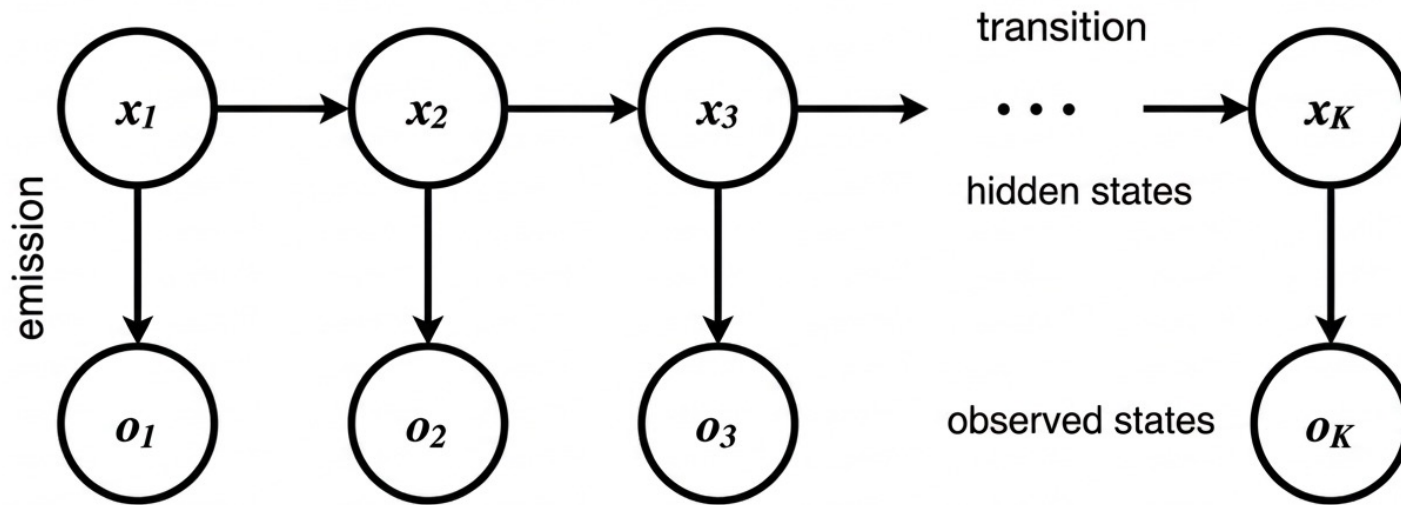
4.3 隐马尔可夫模型

- 从马尔可夫链到隐马尔可夫模型
 - 隐马尔可夫模型的状态取值服从一阶马尔可夫链（当前时刻的状态只与上一时刻的状态有关，而与其它因素无关）
 - 关键区别
 - 无法直接观测到马尔可夫链本身，只能观测到由它“产生”的另一组信号

4.3 隐马尔可夫模型

■ 性质

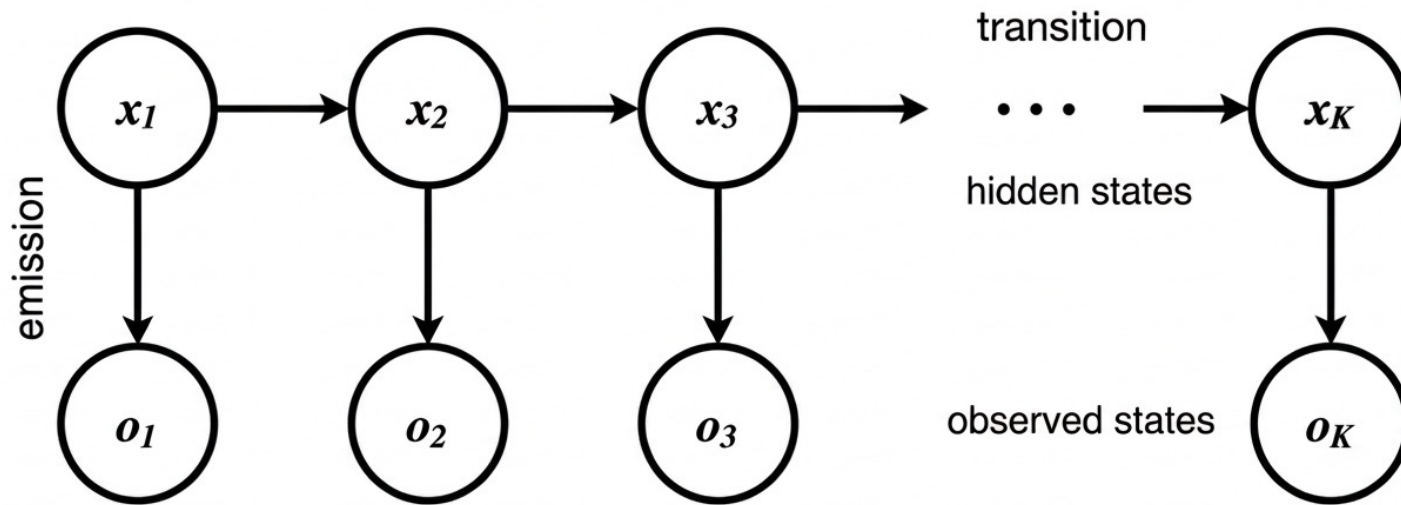
- 双层结构：存在一个不可观测的隐状态序列 x (遵循一阶马尔可夫链) 和一个可观测的输出序列 o 。隐藏状态之间的转换由转移函数定义



4.3 隐马尔可夫模型

■ 性质

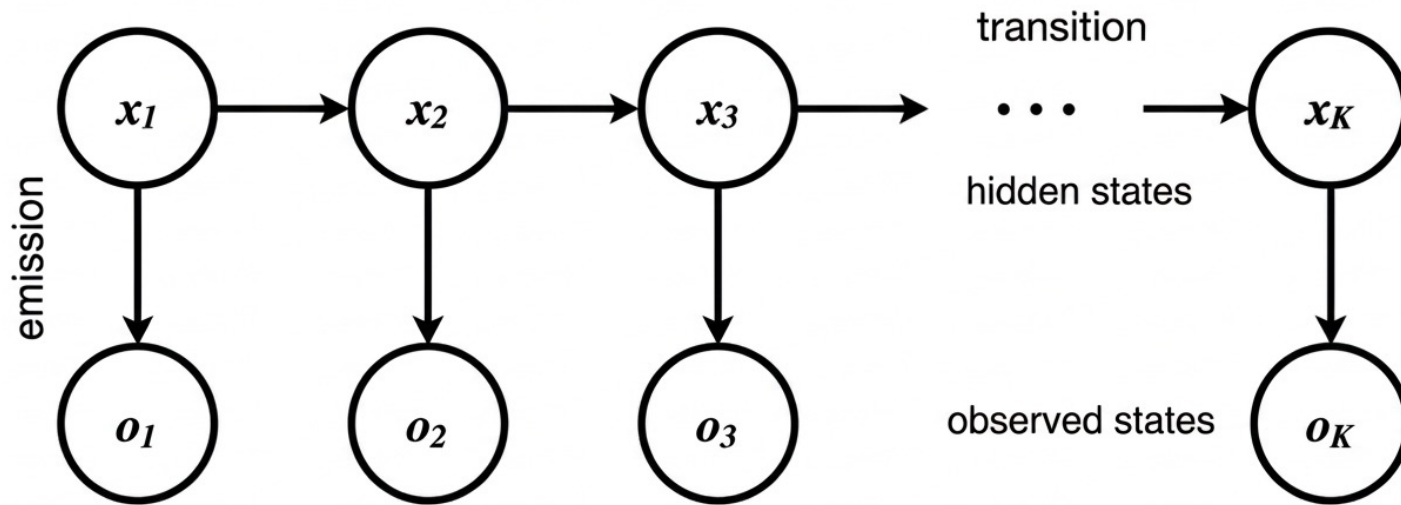
- **输出独立性：**每个观测值 o_i 仅由当前对应的隐藏状态 x_i 决定，与其他时间步的隐藏状态或观测值无关。隐藏状态到观测值的映射由发射函数定义



4.3 隐马尔可夫模型

■ 性质

- **参数确定性**：对于任意一个隐马尔可夫模型，都可以由**初始概率**、**状态转移概率**、**发射概率**三组参数完全描述



4.3 隐马尔可夫模型

■ 举例

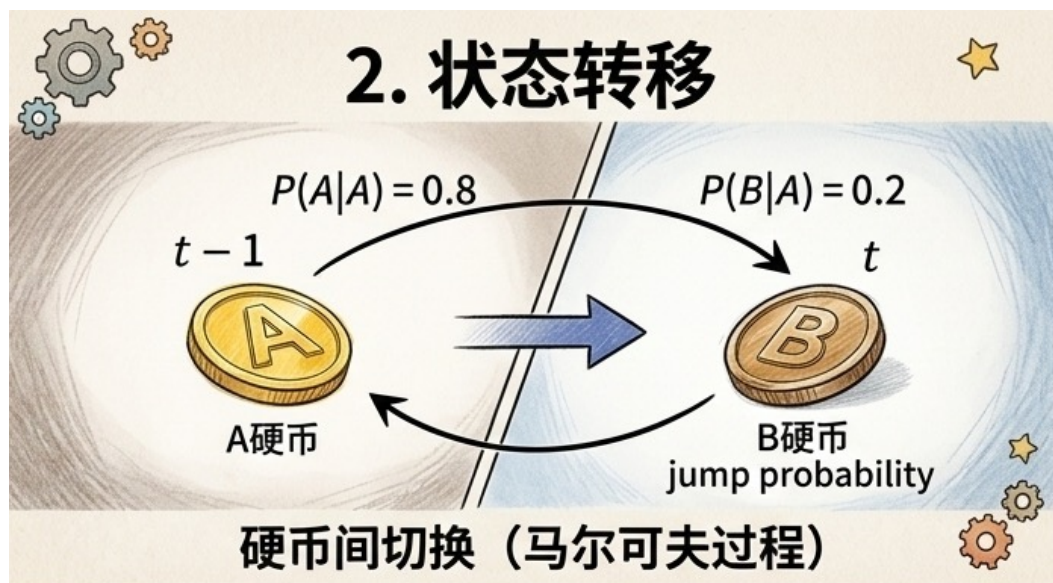
- 庄家手里有两枚硬币，其中一枚是经过特殊处理的作弊硬币，另一枚是公平的硬币
- 游戏开始时，庄家以一定初始概率分布 π 选择这两枚硬币中的一枚开始抛掷



4.3 隐马尔可夫模型

■ 举例

- 接下来以一定概率在这两枚硬币之间进行切换
- 用马尔可夫链进行描述： $t-1$ 时刻使用 i 硬币而 t 时刻使用 j 硬币的概率即为状态转移概率



4.3 隐马尔可夫模型

■ 举例

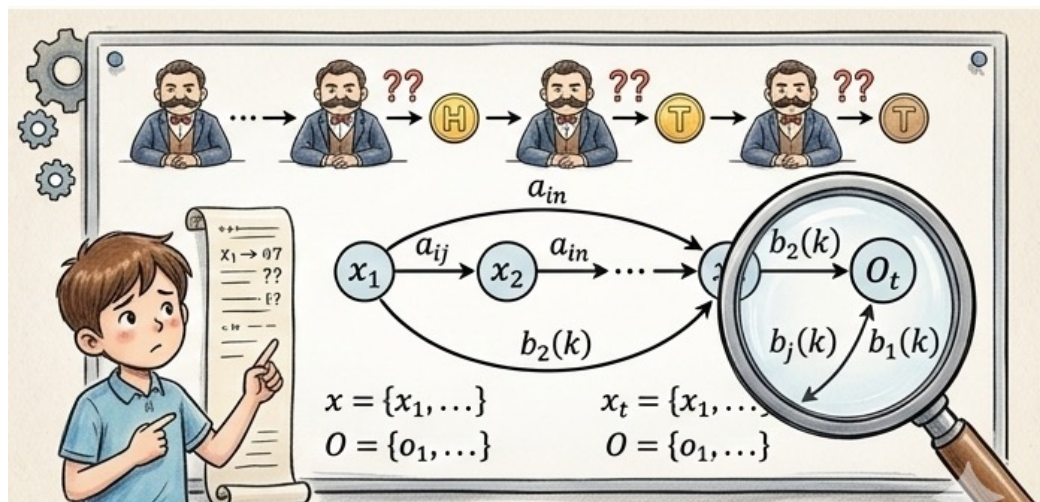
- 在 t 时刻，由当前所选硬币（隐状态） x_t 投掷出观测结果（正面或反面） o_t 的概率即为发射概率

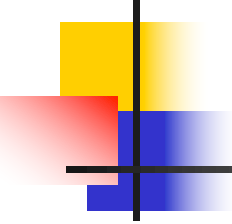


4.3 隐马尔可夫模型

■ 举例

- 玩家无法直接观测到每一时刻庄家所使用的是作弊硬币还是公平硬币
- 假设一轮游戏中进行了 L 次抛掷, $x = \{x_1, x_2, \dots, x_L\}$ 表示硬币的**隐状态序列**, $O = \{o_1, o_2, \dots, o_L\}$ 表示硬币抛出后出现的正反面**观测序列**

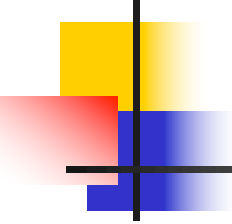




4.3 隐马尔可夫模型

■ 符号定义

- $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_n\}$: 模型含有 n 个隐状态
- $V = \{v_1, v_2, \dots, v_V\}$: 模型含有 V 个观测值
- $x = \{x_1 x_2 \dots x_L\}$: 长度为 L 的隐状态序列, x_t 的取值为 Q 中某个值
- $O = \{o_1 o_2 \dots o_L\}$: 长度为 L 的观测序列, o_t 的取值为 V 中某个值



4.3 隐马尔可夫模型

■ 符号定义

- $\pi = [\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_n]$: 初始概率分布, π_i 表示马尔可夫链从隐状态 q_i 起始的概率, 满足 $\sum_{i=1}^n \pi_i = 1$
- $A = [a_{ij}]_{n \times n}$: 状态转移概率矩阵, a_{ij} 表示从状态 i 转移到状态 j 的概率, $a_{ij} = P(x_j | x_i)$, 满足 $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1, \forall i$
- $E = [e_{ij}]_{n \times V}$: 发射概率矩阵, $e_{ij} = P(o = v_j | x = q_i)$ 表示当隐状态取值为 q_i 时观测到 v_j 的概率, 满足 $\sum_{j=1}^V e_{ij} = 1, \forall i$
-  对于任意一个隐马尔可夫模型, 都可以由初始概率、状态转移概率、发射概率三组参数完全描述

4.3 隐马尔可夫模型

- 将符号代入上述例子中
 - $Q = \{q_1, q_2\}$: q_1 为作弊硬币, q_2 为正常硬币
 - $V = \{v_1, v_2\}$: v_1 为硬币正面, v_2 为硬币反面

起始概率 π

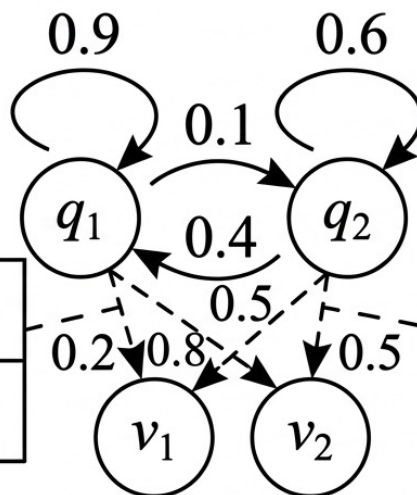
$p(x_1=q_1)=0.7$
$p(x_1=q_2)=0.3$

转移概率

	q_1	q_2
q_1	0.9	0.1
q_2	0.4	0.6

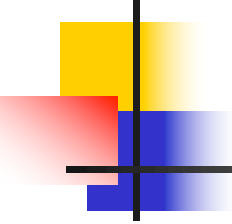
发射概率

$p(o=v_1 x=q_1)=0.2$
$p(o=v_2 x=q_1)=0.8$



$p(o=v_1 x=q_2)=0.5$
$p(o=v_2 x=q_2)=0.5$

发射概率



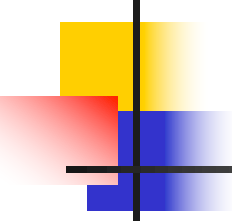
4.3 隐马尔可夫模型

■ 联合概率计算

- 在给定观测序列 O 和隐状态序列 x 的情况下，联合概率为：

$$p(x, O) = \pi_{x_1} e_{x_1}(o_1) \prod_{t=2}^L a_{x_{t-1}x_t} e_{x_t}(o_t) \quad (4-7)$$

- π_{x_1} : 第一时刻隐状态 x_1 出现的初始概率
- $e_{x_1}(o_1)$: 第一时刻，隐状态为 x_1 时，观测到 o_1 的发射概率
- $a_{x_{t-1}x_t}$: $t-1$ 时刻隐状态到 t 时刻隐状态的转移概率
- $e_{x_t}(o_t)$: 第 t 时刻，隐状态为 x_t 时，观测到 o_t 的发射概率

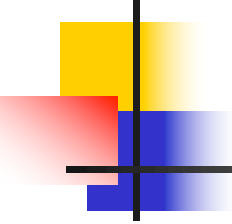


4.3 隐马尔可夫模型

- 三类典型问题

- 模型评估问题

- 给定模型 M (包括初始概率分布 π 、状态转移概率矩阵 A 、发射概率矩阵 E) 和观测序列 O
 - 求在该模型下观测到该序列的概率 $p(O | M)$
 - 即计算该序列来自该模型的似然度

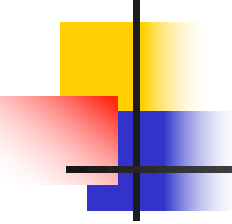


4.3 隐马尔可夫模型

- 三类典型问题

- 隐状态推断问题

- 给定模型 M (包括初始概率分布 π 、状态转移概率矩阵 A 、发射概率矩阵 E) 和观测序列 O
 - 求最有可能产生该观测序列所对应的隐状态序列
 $x = \arg \max_x p(x, O \mid M)$
 - 也称作解码问题



4.3 隐马尔可夫模型

- 三类典型问题

- 模型学习问题

- 分为 监督模型学习问题 和 非监督模型学习问题

- 监督学习问题

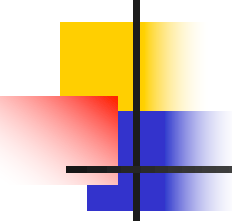
- 同时给定模型结构、观测序列 o 以及隐状态序列 x

- 求解模型参数 $\arg \max_M p(x, o | M)$

- 非监督学习问题

- 只给定模型结构、观测序列 o (隐状态序列 x 未知)

- 求解模型参数 $\arg \max_M p(o | M)$

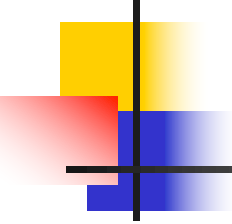


4.3 隐马尔可夫模型

■ 模型评估问题

- 已知模型 M 和观测序列 O ，计算观测序列的似然度 $p(O | M)$
-  为简便起见，将模型 M 的条件从公式中省略掉
- 最简单的情况：已知道观测序列 O 背后的隐状态序列 x ，似然度计算公式：

$$p(O | x) = \prod_{i=1}^L p(o_i | x_i) \quad (4-8)$$



4.3 隐马尔可夫模型

■ 模型评估问题

- 最简单的情况：已知道观测序列 O 背后的隐状态序列 x ，似然度计算公式：

$$\underline{p(O \mid x)} = \prod_{i=1}^L p(o_i \mid x_i) \quad (4-8)$$

- 观测序列和隐状态序列的联合概率：

$$p(\mathbf{O}, \mathbf{x}) = \underline{p(\mathbf{O} \mid \mathbf{x})}p(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^L p(o_i \mid x_i) \left(\pi_{x_1} \prod_{i=2}^L p(x_i \mid x_{i-1}) \right) \quad (4-9)$$

4.3 隐马尔可夫模型

■ 模型评估问题

- 例题：已知道观测序列 O 背后的隐状态序列 x

状态集合 $Q = \{q_1, q_2\}$ ，观测集合 $V = \{v_1, v_2\}$

初始概率： $\pi_1 = 0.7, \pi_2 = 0.3$

转移矩阵： $a_{11} = 0.9, a_{12} = 0.1, a_{21} = 0.4, a_{22} = 0.6$

发射概率： $e_1(v_1) = 0.2, e_1(v_2) = 0.8, e_2(v_1) = 0.5, e_2(v_2) = 0.5$

已知隐状态序列为 $x = (q_1, q_1, q_2, q_1)$ ，观测序列为 $O = (v_2, v_1, v_1, v_2)$ (反、正、正、反)，计算：(1) 观测序列似然度；(2) 观测序列和隐状态序列的联合概率

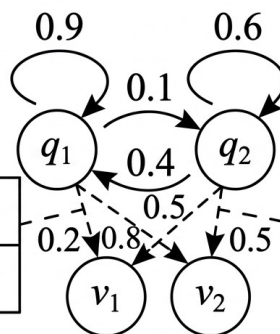
起始概率 π

$p(x_1=q_1)=0.7$
$p(x_1=q_2)=0.3$

转移概率

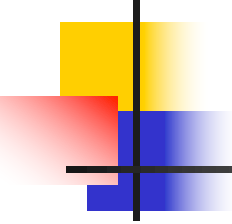
	q_1	q_2
q_1	0.9	0.1
q_2	0.4	0.6

$p(o=v_1 x=q_1)=0.2$
$p(o=v_2 x=q_1)=0.8$



$p(o=v_1 x=q_2)=0.5$
$p(o=v_2 x=q_2)=0.5$

发射概率



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题

- 例题求解：已知道观测序列 O 背后的隐状态序列 x

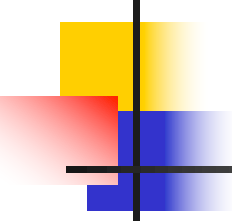
- (1) 计算观测序列似然度

$$p(O | x) = p(v_2 | q_1) \cdot p(v_1 | q_1) \cdot p(v_1 | q_2) \cdot p(v_2 | q_1)$$

$$= e_1(v_2) \cdot e_1(v_1) \cdot e_2(v_1) \cdot e_1(v_2)$$

$$= 0.8 \times 0.2 \times 0.5 \times 0.8$$

$$= 0.064$$



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题

- 例题求解：已知道观测序列 O 背后的隐状态序列 x
 - (2) 根据公式 4-9 计算联合概率 (结果保留四位小数)

$$\pi_{x_1} \prod_{i=2}^4 p(x_i | x_{i-1}) = \pi_1 \cdot p(q_1 | q_1) \cdot p(q_2 | q_1) \cdot p(q_1 | q_2)$$

$$= 0.7 \times a_{11} \times a_{12} \times a_{21}$$

$$= 0.7 \times 0.9 \times 0.1 \times 0.4 = 0.0252$$

联合概率：

$$p(O, x) = 0.064 \times 0.0252 = 0.0016128$$

4.3 隐马尔可夫模型

■ 模型评估问题



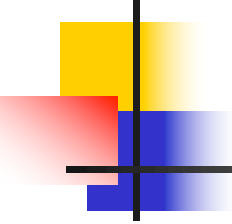
- 在未知隐状态序列的情况下，如何计算模型 M 下出现观测序列 O 的概率？

■ 方法1: 穷举搜索

- 把观测序列 O 的概率分解为它在各种可能的隐状态序列下的概率之和：

$$p(O) = \sum_x p(O, x) = \sum_x p(O | x)p(x) \quad (4-10)$$

- 缺点：对于有 n 个可能的隐状态，长度为 L 的序列，所有可能的隐状态序列数目为 n^L 。当 L 较大时，会出现指数爆炸



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题



- 在未知隐状态序列的情况下，如何计算模型 M 下出现观测序列 O 的概率？

- 方法2: 前向算法

- 是一种动态规划算法，通过不断迭代的过程计算组合概率
 - 一种通过将复杂问题分解为更小的重叠子问题，并存储子问题的解以避免重复计算，从而高效求解最优化问题的算法范式
- 计算复杂度降为 $O(n^2L)$

算法对比

贪心算法

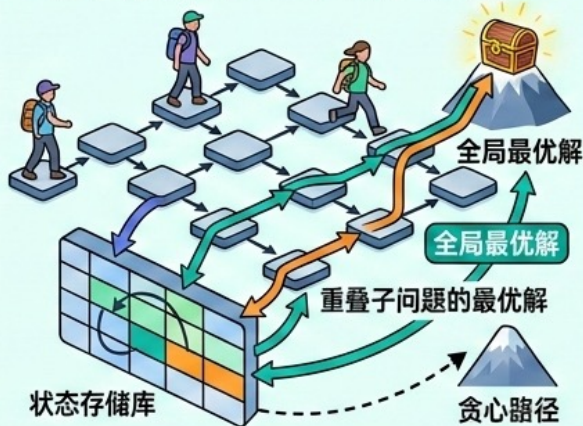
每一步选择当前最优



追求眼前利益，忽略长远规划

动态规划

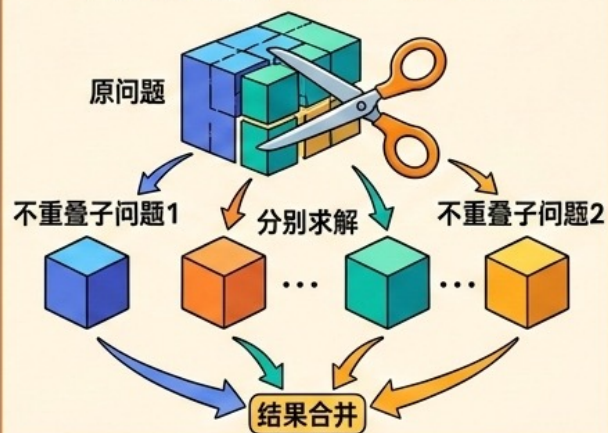
保留所有状态的最优子路径



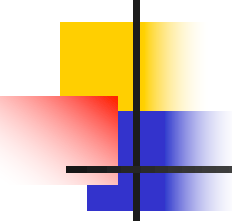
通过存储中间结果避免重复计算，求得全局最优

分治算法

问题分解为不重叠子问题



分而治之，解决各自独立的问题



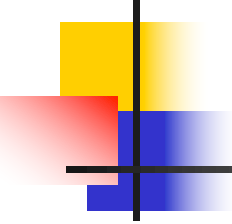
4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题

- 方法2: 前向算法

- 令 $\alpha_t(j)$ 表示对于长度为 t 的观测子序列 $o_1 o_2 \cdots o_t$, 且 t 时刻隐变量取值为 q_j 时所对应的联合概率 $\alpha_t(j) = p(o_1 o_2 \cdots o_t, x_t = q_j)$
 - 递推计算公式:

$$\alpha_t(j) = e_j(o_t) \sum_{i=1}^n \alpha_{t-1}(i) a_{ij} \quad (4-12)$$



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题

- 方法2: 前向算法

- 递推计算公式:

$$\alpha_t(j) = e_j(o_t) \sum_{i=1}^n \alpha_{t-1}(i) a_{ij} \quad (4-12)$$

- $e_j(o_t)$: 第 t 时刻, 当隐状态为 q_j 时, 观察值为 o_t 的发射概率
 - $\alpha_{t-1}(i)$: 对于长度为 $t-1$ 的观测子序列 $o_1 o_2 \cdots o_{t-1}$, 且 $t-1$ 时刻隐状态为 q_i 时所对应的联合概率
 - a_{ij} : 从第 $t-1$ 时刻隐状态 q_i 到第 t 时刻隐状态 q_j 的转移概率

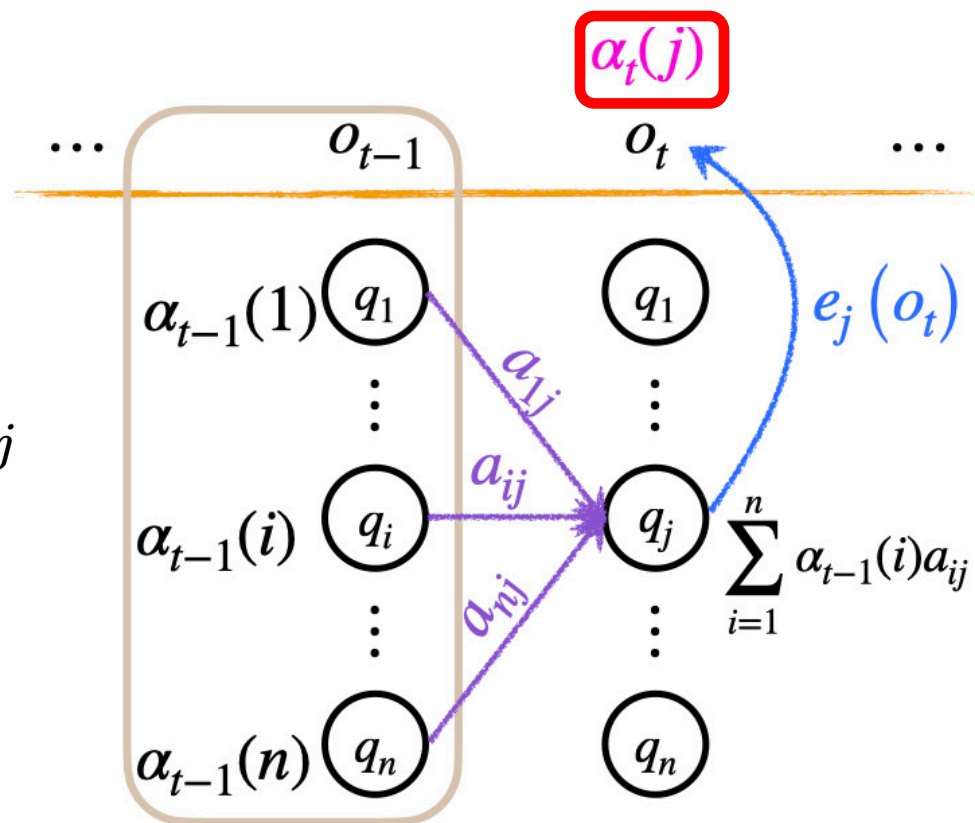
4.3 隐马尔可夫模型

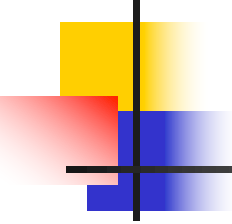
- 模型评估问题

- 方法2: 前向算法

- 递推计算公式:

$$\alpha_t(j) = e_j(o_t) \sum_{i=1}^n \alpha_{t-1}(i) a_{ij} \quad (4-12)$$





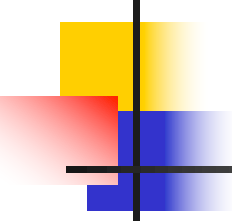
4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题
 - 方法2: 前向算法
 - 递推计算公式:

$$\alpha_t(j) = e_j(o_t) \sum_{i=1}^n \alpha_{t-1}(i) a_{ij} \quad (4-12)$$

- 整个观测序列的概率值 $p(O)$ 等于 对最后时刻 (L 时刻) 所有可能隐状态 q_i 对应的 $\alpha_L(i)$ 值求和:

$$p(O) = \sum_{i=1}^n \alpha_L(i) \quad (4-13)$$



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题

- 方法2: 前向算法流程

- 1. 定义初值:

- $\alpha_1(j) = e_j(o_1)\pi_j, j = 1, 2, \dots, n$

- 2. 根据公式 4-12 迭代求解:

- $\alpha_t(j) = e_j(o_t)\sum_{i=1}^n \alpha_{t-1}(i)\alpha_{ij}, t = 2, \dots, L, j = 1, 2, \dots, n$

- 3. 根据公式 4-13 计算终止结果:

- $p(O) = \sum_{i=1}^n \alpha_L(i)$

4.3 隐马尔可夫模型

■ 模型评估问题

■ 方法2: 前向算法计算例题

状态集合 $Q = \{q_1, q_2\}$, 观测集合 $V = \{v_1, v_2\}$

初始概率: $\pi_1 = 0.7, \pi_2 = 0.3$

转移矩阵: $a_{11} = 0.9, a_{12} = 0.1, a_{21} = 0.4, a_{22} = 0.6$

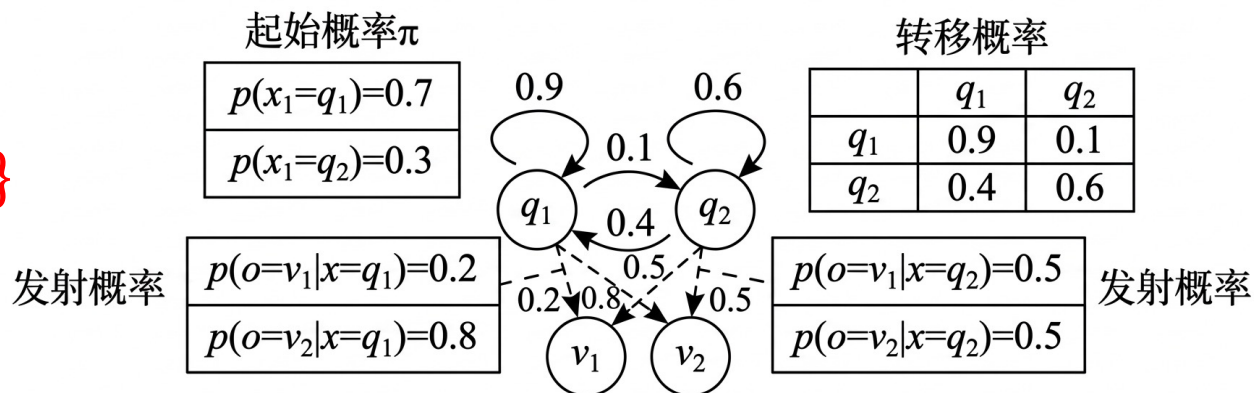
发射概率: $e_1(v_1) = 0.2, e_1(v_2) = 0.8, e_2(v_1) = 0.5, e_2(v_2) = 0.5$

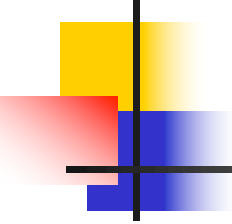
计算观测序列

$O = \{v_1, v_2, v_1\}$

(正、反、正)

的概率





4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题
 - 方法2: 前向算法计算例题

第1步: 定义初值 ($t = 1$, 观测 $o_1 = v_1$)

$$\alpha_1(j) = e_j(o_1) \cdot \pi_j$$

$$\alpha_1(1) = e_1(v_1) \cdot \pi_1 = 0.2 \times 0.7 = 0.14$$

$$\alpha_1(2) = e_2(v_1) \cdot \pi_2 = 0.5 \times 0.3 = 0.15$$

4.3 隐马尔可夫模型

第2步：递推（公式4-12）

$$\alpha_t(j) = e_j(o_t) \sum_{i=1}^n \alpha_{t-1}(i) \cdot a_{ij}$$

$t = 2$, 观测 $o_2 = v_2$:

$$\alpha_2(1) = e_1(v_2) [\alpha_1(1) \cdot a_{11} + \alpha_1(2) \cdot a_{21}] = 0.8 \times [0.14 \times 0.9 + 0.15 \times 0.4]$$

$$= 0.8 \times [0.126 + 0.06] = 0.8 \times 0.186 = 0.1488$$

$$\alpha_2(2) = e_2(v_2) [\alpha_1(1) \cdot a_{12} + \alpha_1(2) \cdot a_{22}] = 0.5 \times [0.14 \times 0.1 + 0.15 \times 0.6]$$

$$= 0.5 \times [0.014 + 0.09] = 0.5 \times 0.104 = 0.052$$

4.3 隐马尔可夫模型

第2步：递推（公式4-12）

$$\alpha_t(j) = e_j(o_t) \sum_{i=1}^n \alpha_{t-1}(i) \cdot a_{ij}$$

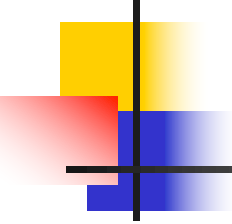
$t = 3$, 观测 $o_3 = v_1$:

$$\alpha_3(1) = e_1(v_1) [\alpha_2(1) \cdot a_{11} + \alpha_2(2) \cdot a_{21}] = 0.2 \times [0.1488 \times 0.9 + 0.052 \times 0.4]$$

$$= 0.2 \times [0.13392 + 0.0208] = 0.2 \times 0.15472 = 0.030944$$

$$\alpha_3(2) = e_2(v_1) [\alpha_2(1) \cdot a_{12} + \alpha_2(2) \cdot a_{22}] = 0.5 \times [0.1488 \times 0.1 + 0.052 \times 0.6]$$

$$= 0.5 \times [0.01488 + 0.0312] = 0.5 \times 0.04608 = 0.02304$$



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题
 - 方法2: 前向算法计算例题

第3步: 终止 (公式4-13)

$$p(O) = \sum_{i=1}^n \alpha_L(i) = \alpha_3(1) + \alpha_3(2) = 0.030944 + 0.02304 = 0.053984$$

即观测序列 $O = \{v_1, v_2, v_1\}$ 在该HMM下的生成概率约为 **0.054**。

4.3 隐马尔可夫模型

■ 模型评估问题

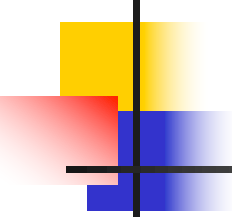


- 在未知隐状态序列的情况下，如何计算模型 M 下出现观测序列 O 的概率？

- 方法3: 后向算法

- 同样是一种动态规划算法
- 与前向算法从前往后一步步计算前向概率不同
- 给定 t 时刻的隐状态取值 $x_t = q_j$ 的条件下，得到后续的观测序列 $o_{t+1} \cdots o_L$ 的条件概率记作：

$$\beta_t(j) = p(o_{t+1}o_{t+2} \cdots o_L \mid x_t = q_j) \quad (4-14)$$



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题

- 方法3: 后向算法

- 递推计算公式:

$$\beta_t(j) = \sum_{i=1}^n a_{ji} e_i(o_{t+1}) \beta_{t+1}(i) \quad (4-15)$$

- a_{ji} : 从第 t 时刻隐状态 q_j 到第 $t+1$ 时刻隐状态 q_i 的转移概率
- $e_i(o_{t+1})$: 第 $t+1$ 时刻, 当隐状态为 q_i 时, 观察值为 o_{t+1} 的发射概率
- $\beta_{t+1}(i)$: 给定 $t+1$ 时刻的隐状态 q_i 的条件下, 得到后续的观察序列 $o_{t+2} \cdots o_L$ 的条件概率

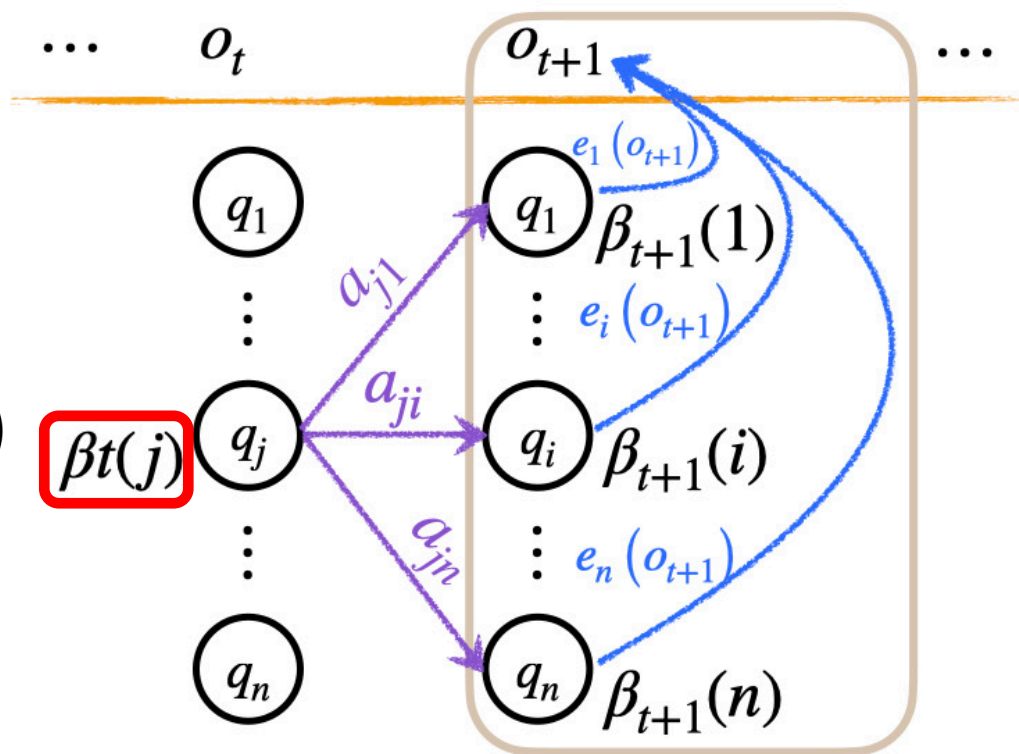
4.3 隐马尔可夫模型

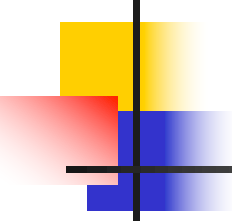
- 模型评估问题

- 方法3: 后向算法

- 递推计算公式:

$$\beta_t(j) = \sum_{i=1}^n a_{ji} e_i(o_{t+1}) \beta_{t+1}(i) \quad (4-15)$$





4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题

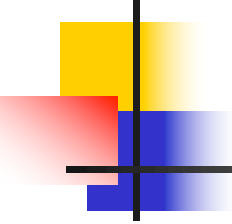
- 方法3: 后向算法

- 递推计算公式:

$$\beta_t(j) = \sum_{i=1}^n a_{ji} e_i(o_{t+1}) \beta_{t+1}(i) \quad (4-15)$$

- 整个观测序列的概率值 $p(O)$ 等于 对第一时刻所有可能隐状态 q_i 对应的 $\beta_1(i)$ 值 乘以 初始概率 乘以 发射概率 进行求和:

$$p(O) = \sum_{i=1}^n \pi_i e_i(o_1) \beta_1(i)$$



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题

- 方法3: 后向算法流程

- 1. 定义初值:

- $\beta_L(j) = 1, j = 1, 2, \dots, n$

- 2. 根据公式 4-15 迭代求解:

- $\beta_t(j) = \sum_{i=1}^n a_{ji} e_i(o_{t+1}) \beta_{t+1}(i), t = L - 1, \dots, 2, 1, j = 1, 2, \dots, n$

- 3. 计算终止结果:

- $p(O) = \sum_{i=1}^n \pi_i e_i(o_1) \beta_1(i)$

4.3 隐马尔可夫模型

■ 模型评估问题

■ 方法3: 后向算法计算例题

状态集合 $Q = \{q_1, q_2\}$, 观测集合 $V = \{v_1, v_2\}$

初始概率: $\pi_1 = 0.7, \pi_2 = 0.3$

转移矩阵: $a_{11} = 0.9, a_{12} = 0.1, a_{21} = 0.4, a_{22} = 0.6$

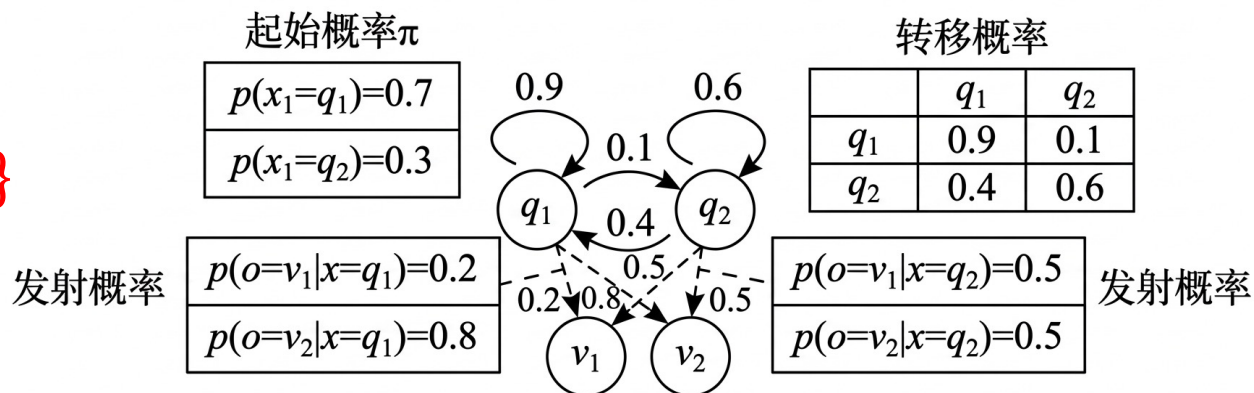
发射概率: $e_1(v_1) = 0.2, e_1(v_2) = 0.8, e_2(v_1) = 0.5, e_2(v_2) = 0.5$

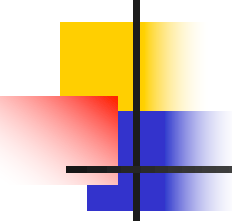
计算观测序列

$O = \{v_1, v_2, v_1\}$

(正、反、正)

的概率





4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题
 - 方法3: 后向算法计算例题

第1步: 定义初值 ($t = L = 3$)

$$\beta_3(1) = 1, \quad \beta_3(2) = 1$$

4.3 隐马尔可夫模型

第2步：递推（公式4-15，从 $t = L - 1$ 倒推到 $t = 1$ ）

$$\beta_t(j) = \sum_{i=1}^n a_{ji} \cdot e_i(o_{t+1}) \cdot \beta_{t+1}(i)$$

$t = 2, o_{t+1} = o_3 = v_1$:

$$\beta_2(1) = a_{11} \cdot e_1(v_1) \cdot \beta_3(1) + a_{12} \cdot e_2(v_1) \cdot \beta_3(2)$$

$$= 0.9 \times 0.2 \times 1 + 0.1 \times 0.5 \times 1 = 0.18 + 0.05 = 0.23$$

$$\beta_2(2) = a_{21} \cdot e_1(v_1) \cdot \beta_3(1) + a_{22} \cdot e_2(v_1) \cdot \beta_3(2)$$

$$= 0.4 \times 0.2 \times 1 + 0.6 \times 0.5 \times 1 = 0.08 + 0.30 = 0.38$$

4.3 隐马尔可夫模型

第2步：递推（公式4-15，从 $t = L - 1$ 倒推到 $t = 1$ ）

$$\beta_t(j) = \sum_{i=1}^n a_{ji} \cdot e_i(o_{t+1}) \cdot \beta_{t+1}(i)$$

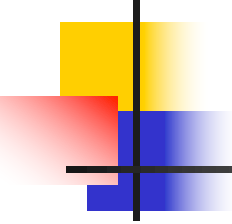
$t = 1, o_{t+1} = o_2 = v_2$:

$$\beta_1(1) = a_{11} \cdot e_1(v_2) \cdot \beta_2(1) + a_{12} \cdot e_2(v_2) \cdot \beta_2(2)$$

$$= 0.9 \times 0.8 \times 0.23 + 0.1 \times 0.5 \times 0.38 = 0.1656 + 0.019 = 0.1846$$

$$\beta_1(2) = a_{21} \cdot e_1(v_2) \cdot \beta_2(1) + a_{22} \cdot e_2(v_2) \cdot \beta_2(2)$$

$$= 0.4 \times 0.8 \times 0.23 + 0.6 \times 0.5 \times 0.38 = 0.0736 + 0.114 = 0.1876$$



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型评估问题
 - 方法3: 后向算法计算例题

第3步: 计算终止结果

$$p(O) = \sum_{i=1}^n \pi_i \cdot e_i(o_1) \cdot \beta_1(i)$$

$$= \pi_1 \cdot e_1(v_1) \cdot \beta_1(1) + \pi_2 \cdot e_2(v_1) \cdot \beta_1(2)$$

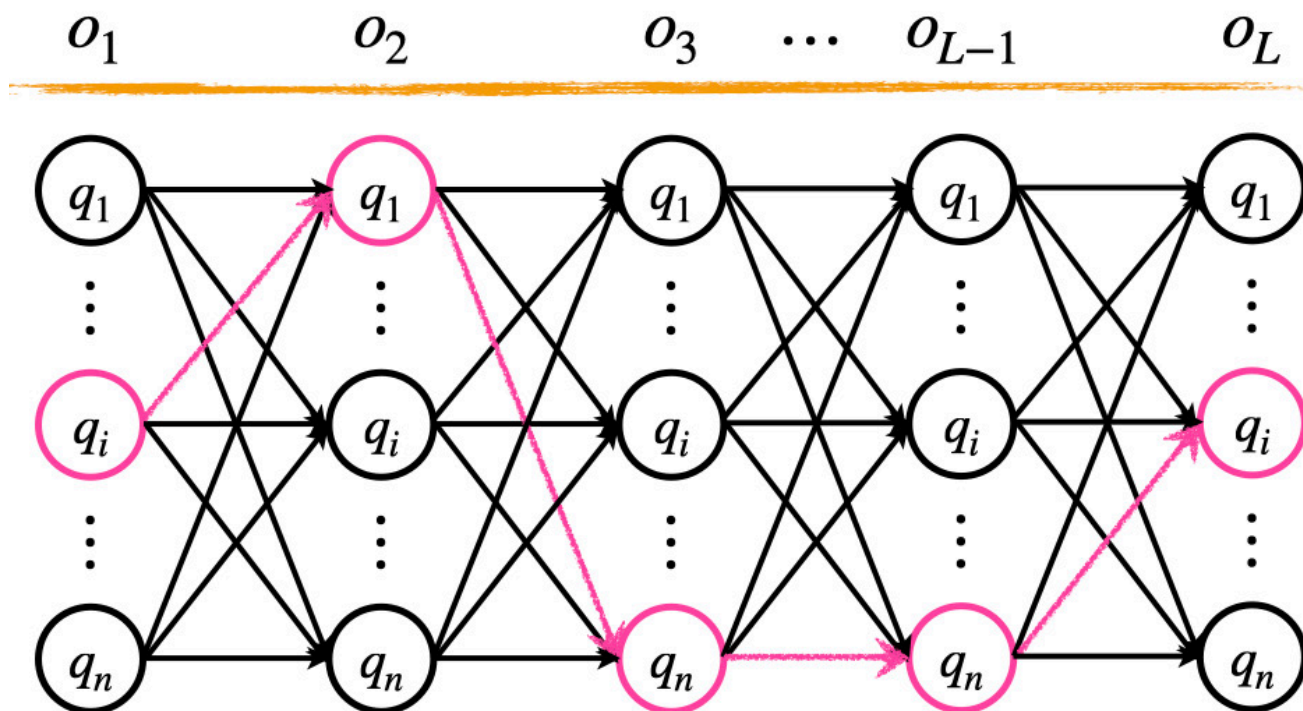
$$= 0.7 \times 0.2 \times 0.1846 + 0.3 \times 0.5 \times 0.1876$$

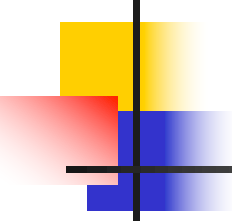
$$= 0.025844 + 0.02814 = 0.053984$$

4.3 隐马尔可夫模型

■ 隐状态推断问题

- 已知模型 M 和观测序列 O ，推断最有可能的隐状态序列 $x = \arg \max_x p(x, O | M)$





4.3 隐马尔可夫模型

- 隐状态推断问题

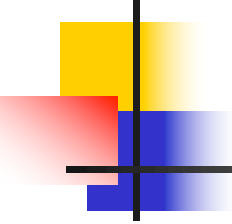
- 求解算法：维特比算法

- 利用动态规划求解最优路径的方法，每一条路径对应一条隐状态序列

- 基本思想：

- 如果最优路径经过某个中间节点，那么从起点到该中间节点的子路径也必须是最优的
 - 在每个时间步的每个状态节点上，只需保留从起点到达该节点的概率最大的那条路径，丢弃所有其它路径

- 算法复杂度等于 $O(n^2L)$



4.3 隐马尔可夫模型

- 隐状态推断问题

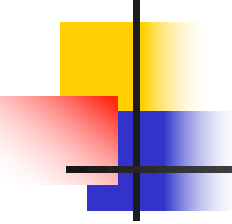
- 维特比算法

- 定义观测序列为 $o_1 \cdots o_t$ 且在 t 时刻隐状态为 q_j 的所有状态路径中的最大概率为:

$$v_t(j) = \max_{x_1 \cdots x_{t-1}} p(x_1 \cdots \underline{x_{t-1}}, o_1 \cdots o_t, x_t = q_j \mid M) \quad (4-17)$$

- 递推计算公式:

$$\boxed{v_t(j)} = \max_{i=1,2,\cdots,n} \boxed{v_{t-1}(i)} a_{ij} e_j(o_t) \quad (4-18)$$



4.3 隐马尔可夫模型

- 隐状态推断问题

- 维特比算法

- 递推计算公式:

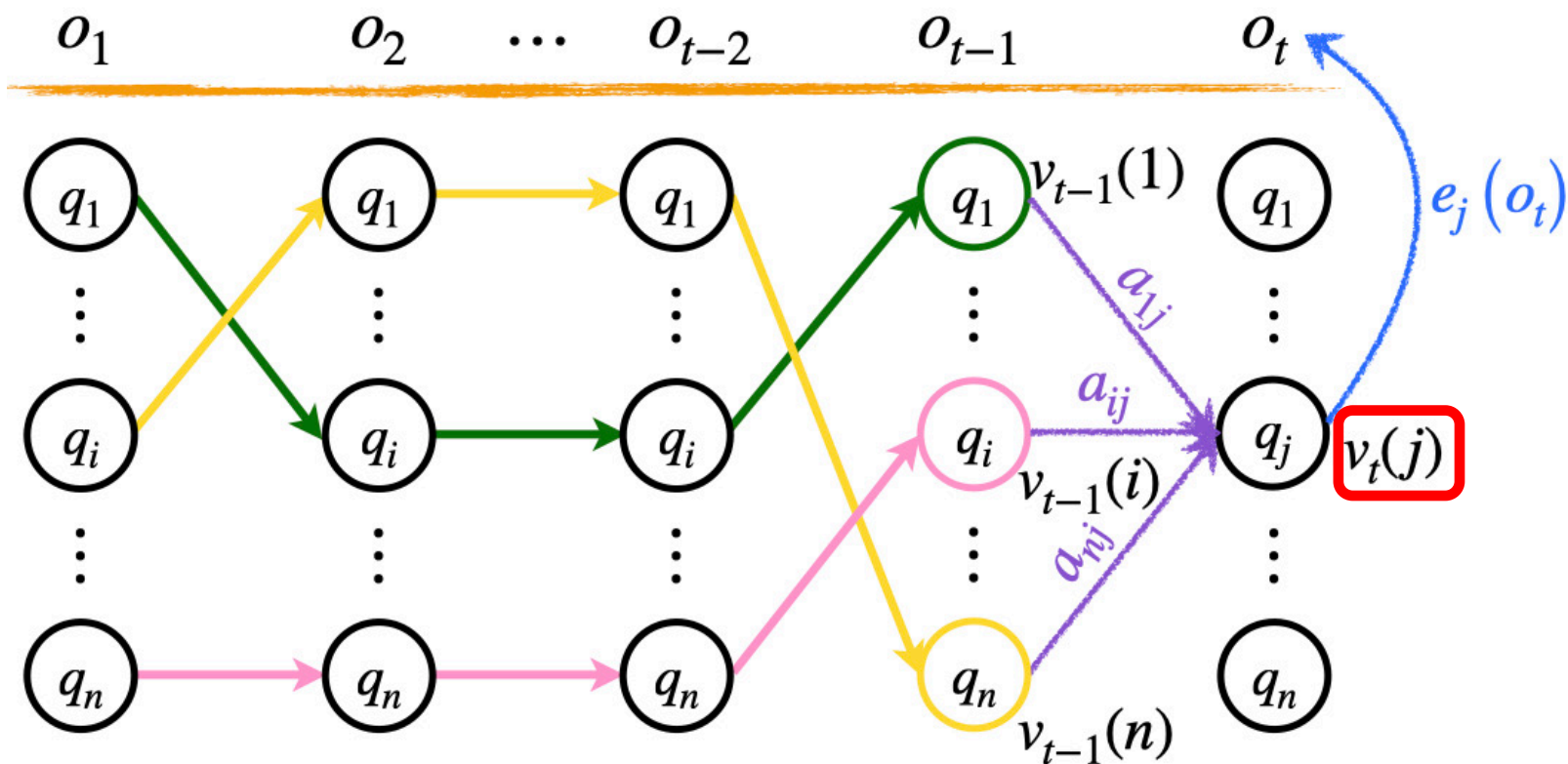
$$v_t(j) = \max_{i=1,2,\dots,n} v_{t-1}(i) a_{ij} e_j(o_t) \quad (4-18)$$

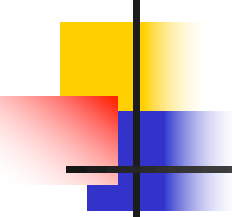
- $v_{t-1}(i)$: 观测序列为 $o_1 \cdots o_{t-1}$ 且在 $t-1$ 时刻隐状态为 q_i 的所有隐状态路径中的最大概率
- a_{ij} : 从第 $t-1$ 时刻隐状态 q_i 到第 t 时刻隐状态 q_j 的转移概率
- $e_j(o_t)$: 第 t 时刻, 当隐状态为 q_j 时, 观察值为 o_t 的发射概率

4.3 隐马尔可夫模型

■ 隐状态推断问题

■ 维特比算法
$$v_t(j) = \max_{i=1,2,\dots,n} v_{t-1}(i) a_{ij} e_j(o_t) \quad (4-18)$$





4.3 隐马尔可夫模型

- 隐状态推断问题

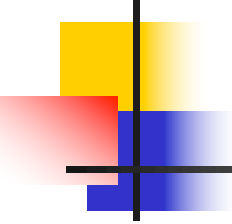
- 维特比算法

- 递推计算公式:

$$v_t(j) = \max_{i=1,2,\dots,n} v_{t-1}(i) a_{ij} e_j(o_t) \quad (4-18)$$

- 记录使 $v_t(j)$ 达到最大值时的前一时刻隐状态, 用于路径回溯:

$$pa_t(j) = \arg \max_{i=1,2,\dots,n} v_{t-1}(i) a_{ij} e_j(o_t) \quad (4-19)$$



4.3 隐马尔可夫模型

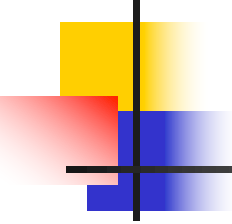
- 隐状态推断问题

- 维特比算法流程

- 1. 定义初值: $v_1(j) = e_j(o_1)\pi_j, pa_1(j) = 0, j = 1, 2, \dots, n$
 - 2. 根据公式 4-18 和 4-19 迭代求解 $j = 1:n, t = 2, \dots, L$

$$v_t(j) = \max_{i=1,2,\dots,n} v_{t-1}(i)a_{ij}e_j(o_t) \quad (4-18)$$

$$pa_t(j) = \arg \max_{i=1,2,\dots,n} v_{t-1}(i)a_{ij}e_j(o_t) \quad (4-19)$$



4.3 隐马尔可夫模型

- 隐状态推断问题

- 维特比算法流程

- 3. 第 L 时刻终止结果:

- 隐状态序列最大概率: $p^* = \max_{i=1,2,\dots,n} v_L(i)$

- 第 L 时刻最大概率对应的隐状态: $x_L^* = \operatorname{argmax}_{i=1,2,\dots,n} v_L(i)$

- 4. 路径回溯: 对 $t = L - 1, \dots, 1$:

$$x_t^* = pa_{t+1}(x_{t+1}^*)$$

4.3 隐马尔可夫模型

■ 隐状态推断问题

■ 维特比算法计算例题

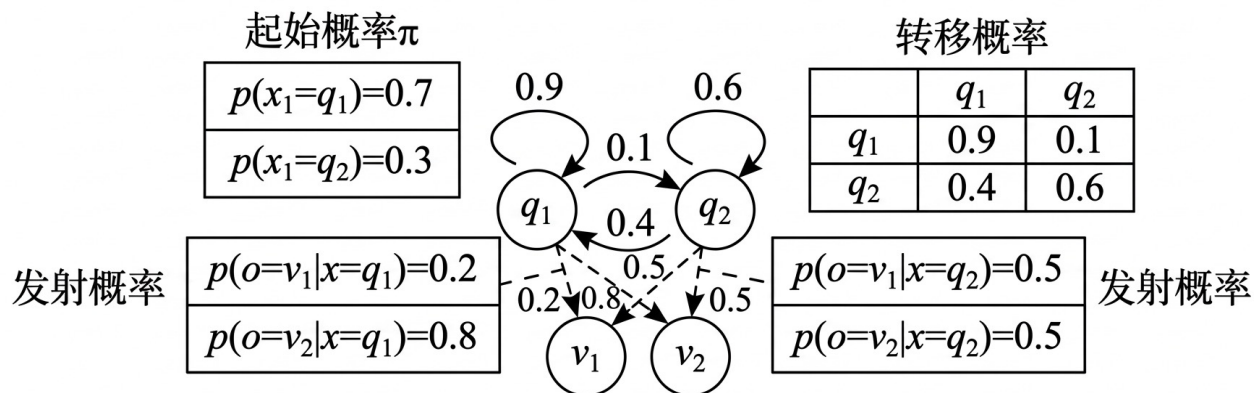
状态集合 $Q = \{q_1, q_2\}$, 观测集合 $V = \{v_1, v_2\}$

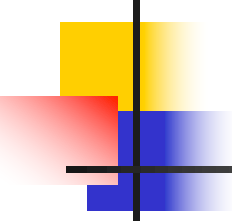
初始概率: $\pi_1 = 0.7, \pi_2 = 0.3$

转移矩阵: $a_{11} = 0.9, a_{12} = 0.1, a_{21} = 0.4, a_{22} = 0.6$

发射概率: $e_1(v_1) = 0.2, e_1(v_2) = 0.8, e_2(v_1) = 0.5, e_2(v_2) = 0.5$

根据观测序列 $O = \{v_1, v_2, v_1\}$ (正、反、正) 推断最有可能的隐状态序列





4.3 隐马尔可夫模型

- 隐状态推断问题
 - 维特比算法计算例题

第1步：定义初值 ($t = 1, o_1 = v_1$)

$$v_1(j) = e_j(o_1) \cdot \pi_j, \quad pa_1(j) = 0$$

$$v_1(1) = e_1(v_1) \cdot \pi_1 = 0.2 \times 0.7 = 0.14$$

$$v_1(2) = e_2(v_1) \cdot \pi_2 = 0.5 \times 0.3 = 0.15$$

第2步：递推（公式4-18、4-19）

$$v_t(j) = \max_i v_{t-1}(i) \cdot a_{ij} \cdot e_j(o_t), \quad pa_t(j) = \arg \max_i v_{t-1}(i) \cdot a_{ij} \cdot e_j(o_t)$$

$t = 2, o_2 = v_2$

对 $j = 1$ （即到达 q_1 ）：

遍历上一
时刻状态 i

$$i = 1 : v_1(1) \cdot a_{11} \cdot e_1(v_2) = 0.14 \times 0.9 \times 0.8 = 0.1008$$

$$i = 2 : v_1(2) \cdot a_{21} \cdot e_1(v_2) = 0.15 \times 0.4 \times 0.8 = 0.048$$

$$v_2(1) = \max(0.1008, 0.048) = 0.1008, \quad pa_2(1) = q_1$$

对 $j = 2$ （即到达 q_2 ）：

$$i = 1 : v_1(1) \cdot a_{12} \cdot e_2(v_2) = 0.14 \times 0.1 \times 0.5 = 0.007$$

$$i = 2 : v_1(2) \cdot a_{22} \cdot e_2(v_2) = 0.15 \times 0.6 \times 0.5 = 0.045$$

$$v_2(2) = \max(0.007, 0.045) = 0.045, \quad pa_2(2) = q_2$$


$$t = 3, o_3 = v_1$$

对 $j = 1$:

$$i = 1 : v_2(1) \cdot a_{11} \cdot e_1(v_1) = 0.1008 \times 0.9 \times 0.2 = 0.018144$$

$$i = 2 : v_2(2) \cdot a_{21} \cdot e_1(v_1) = 0.045 \times 0.4 \times 0.2 = 0.0036$$

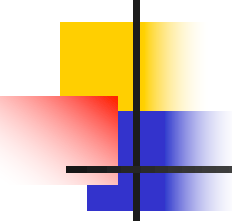
$$v_3(1) = \max(0.018144, 0.0036) = 0.018144, \quad pa_3(1) = q_1$$

对 $j = 2$:

$$i = 1 : v_2(1) \cdot a_{12} \cdot e_2(v_1) = 0.1008 \times 0.1 \times 0.5 = 0.00504$$

$$i = 2 : v_2(2) \cdot a_{22} \cdot e_2(v_1) = 0.045 \times 0.6 \times 0.5 = 0.0135$$

$$v_3(2) = \max(0.00504, 0.0135) = 0.0135, \quad pa_3(2) = q_2$$



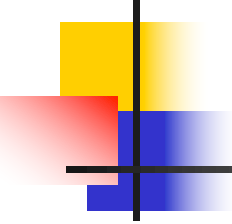
4.3 隐马尔可夫模型

- 隐状态推断问题
 - 维特比算法计算例题

第3步：终止

$$p^* = \max(v_3(1), v_3(2)) = \max(0.018144, 0.0135) = 0.018144$$

$$x_3^* = \arg \max(v_3(1), v_3(2)) = q_1$$



4.3 隐马尔可夫模型

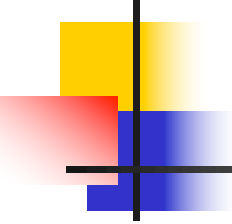
- 隐状态推断问题
 - 维特比算法计算例题

第4步：路径回溯

$$x_2^* = pa_3(x_3^*) = pa_3(q_1) = q_1$$

$$x_1^* = pa_2(x_2^*) = pa_2(q_1) = q_1$$

最优隐状态序列为 $x^* = \{q_1, q_1, q_1\}$ ，即三个时刻庄家都在使用作弊硬币，对应的最大概率为 $p^* = 0.018144$ 。



4.3 隐马尔可夫模型

- 模型学习问题

- 已知模型结构、隐状态集 Q 、观测取值范围 V 、观测序列 O
- 学习模型参数，包括初始概率分布 π 、状态转移概率矩阵 A 、发射概率矩阵 E
- 根据是否已知隐状态序列，可分为监督模型学习和非监督模型学习

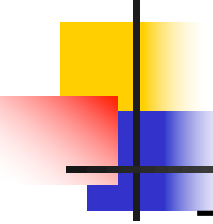
4.3 隐马尔可夫模型

■ 监督模型学习问题

- 隐状态序列是已知
- 从训练数据中统计各种状态转移事件和各种状态下观测值的发生频率

隐状态为 q_i 时观测值为 v_k 的次数

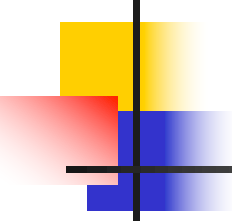
$$\left\{ \begin{array}{l} \hat{a}_{ij} = \frac{\#T_{ij}}{\sum_{j'}^n \#T_{ij'}} \\ \hat{e}_{ik} = \frac{\#E_{ik}}{\sum_{k'}^V \#E_{ik'}} \\ \hat{\pi}_i = \frac{\#S_i}{S} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{隐状态序列中从状态 } q_i \\ \text{迁移进入状态 } q_j \text{ 的次数} \\ \\ \\ \text{分子: 初始隐状态为 } q_i \text{ 的次数} \\ \text{分母: 总样本数} \end{array} \quad (4-20)$$



4.3 隐马尔可夫模型

■ 非监督模型学习问题

- 模型参数与隐状态序列**均未知**
- 解决思路
 - 随机初始化一组模型参数
 - 此时问题变为成已知模型和观测序列，求隐状态序列的推断问题，利用**维特比算法**求出最有可能的隐状态序列
 - 将推断出的隐状态序列作为真实隐状态序列，而重新将模型参数看作未知
 - 将非监督模型学习问题转化为**监督问题**，利用公式 4-20 统计发生频率求出模型参数
 - 重复上述过程，得到最终估计结果



4.3 隐马尔可夫模型

- 非监督模型学习问题
 - 模型参数与隐状态序列**均未知**
 - 上述方案是 **Baum-Welch (BW) 算法** 的基本思想
 - 是一种结合 **动态规划** 和 **期望最大化** (Expectation Maximization, EM) 的方法
 - EM 算法交替进行两个步骤：
 - E 步骤：利用模型的现有参数求隐变量取值的期望
 - M 步骤：利用当前对隐变量估计值对模型参数进行最大似然估计，更新模型
 - 详见教材章节 **4.3.3 HMM学习问题**